

ĐỀ CƯƠNG THI

1. Bài toán hồi quy tuyến tính (4đ)

1. Phát biểu bài toán tối ưu (dạng cơ bản)
2. Chứng minh phương trình chuẩn
3. Chứng minh công thức gradient của hàm mục tiêu. Từ đó trình bày thuật toán hướng giảm (gradient descent)
4. Cho tập dữ liệu (từ 10 đến 20 mẫu). So sánh các tham số tối ưu và giá trị dự báo tương ứng khi sử dụng thư viện scikit-learn và thuật toán hướng giảm

2. Bài toán hồi quy logistic (5đ)

1. Phát biểu bài toán tối ưu (dạng cơ bản)
2. Chứng minh công thức gradient của hàm mục tiêu. Từ đó trình bày thuật toán hướng giảm (gradient descent)
3. Chứng minh công thức ma trận Hess của hàm mục tiêu. Từ đó trình bày phương pháp Newton-Raphson
4. Cho tập dữ liệu (từ 10 đến 20 mẫu). So sánh các tham số tối ưu và xác suất dự báo tương ứng khi sử dụng thư viện scikit-learn và thuật toán hướng giảm

3. Câu hỏi phụ (1đ)

1. Cho $\mathbf{f}, \mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Chứng minh $\nabla (\mathbf{f}^\top \mathbf{g}) = \mathbf{J}(\mathbf{f})^\top \mathbf{g} + \mathbf{J}(\mathbf{g})^\top \mathbf{f}$
2. Cho $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ($m \geq n$), $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Chứng minh nếu $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$, thì với bài toán bình phương tối thiểu $\arg \min_x \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$, nghiệm xác định bởi phương trình chuẩn và phương pháp ma trận giả nghịch đảo Moore-Penrose là như nhau

Tiêu chí chấm điểm:

- Kiến thức toán học
- Kỹ năng lập trình
- Kỹ năng lập luận, trình bày

Hình thức

- Tự luận, không dùng tài liệu
- Lập trình trên máy cá nhân (sinh viên tự chuẩn bị, đảm bảo pin, nguồn điện đầy đủ).
Không được dùng code sẵn
- Thời gian: 90 phút (bắt đầu từ 13h)